



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119181208 A

(43) 申请公布日 2024. 12. 24

(21) 申请号 202411271261.7

(22) 申请日 2024.09.11

(71) 申请人 怀谷(镇江)智能科技有限责任公司

地址 212000 江苏省镇江市润州区七里甸
街道润州路9-1号1幢

(72) 发明人 王怀军 杨兰娣

(74) 专利代理机构 北京智帆金科知识产权代理

事务所(普通合伙) 16048

专利代理师 林秀钦

(51) Int. Cl.

G08B 21/10 (2006.01)

G08B 31/00 (2006.01)

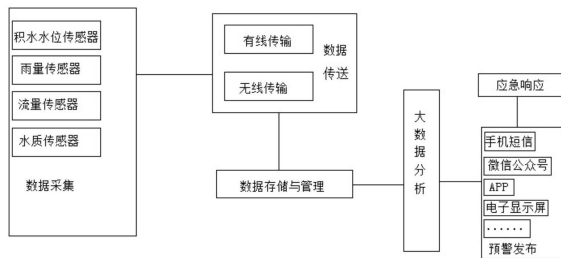
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于大数据分析的城市内涝预警监测
方法及系统

(57) 摘要

一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法及系统,包括数据采集、数据传送、数据存储与管理、大数据分析、预警发布及应急响应六个步骤,所述数据采集主要是通过传感器进行数据采集,通过多种传感器实现对城市内涝的实时监测和预警,提高了预警的准确性和及时性,能够有效减少内涝造成的损失;对城市内涝的实时监测和数据分析,为城市防洪排涝提供科学依据;同时预警信息的多渠道发布,能够确保信息及时传递给相关部门和市民,提高了应急响应速度。具有较高的可扩展性和适应性,提高城市的防洪排涝能力。



1. 一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,其特征为,包括数据采集、数据传送、数据存储与管理、大数据分析、预警发布及应急响应六个步骤,所述数据采集主要是通过传感器进行数据采集,传感器包括积水水位传感器、雨量传感器、流量传感器与水质传感器;所述数据传送包含有线传输与无线传输。

2. 如权利要求1所述的一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,其特征为,所述有线传输采用RS485、Modbus等工业通信协议,确保数据传输的稳定性和可靠性。

3. 如权利要求1所述的一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,其特征为,无线传输采用4G/5G、LoRa、NB-IoT等无线通信技术,传输速度快,覆盖范围广。

4. 如权利要求1所述的一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,其特征为,所述积水水位传感器布置在城市易涝点、低洼路段、下穿通道、地下停车场入口等容易积水的区域;这些地方通常是内涝发生的关键位置,通过在这些位置部署积水水位传感器,可以准确地监测到积水的深度变化。

5. 如权利要求1所述的一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,其特征为,所述雨量传感器布置在广泛分布在城市的各个区域,如公园、广场、学校、居民区等,为了更准确地反映城市不同区域的降雨情况,可以在不同地形地貌和功能区域设置多个雨量传感器。

6. 如权利要求1所述的一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,其特征为,所述流量传感器布置在城市排水管道的关键节点,如排水口、检查井、泵站等位置,通过监测排水管道中的水流流量,可以了解排水系统的运行状态和排水能力。

7. 如权利要求1所述的一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,其特征为,所述水质传感器布置在城市排水口、河流交汇处等位置安装水质传感器,用于监测内涝期间水质的变化情况,内涝时,雨水可能会携带各种污染物进入排水系统和水体,及时监测水质变化对于评估内涝对环境的影响至关重要。

8. 一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法,包括以下步骤:

(1) 数据采集:通过在城市的各个关键位置安装的积水水位传感器、雨量传感器、流量传感器与水质传感器等监测设备,实时采集城市内的水位、降雨量、排水管道流量、水质等数据;

(2) 数据传送:将采集到的数据通过有线传输或无线传输的方式传输到数据中心,并进行数据加密处理;

(3) 数据存储与管理:将传输到数据中心的数据进行存储,建立城市内涝数据库,对数据库中的数据进行分类、整理和标注,以便进行数据分析;

(4) 大数据分析:利用大数据分析技术,对城市内涝数据库中的数据进行挖掘和分析,具体分析降雨量、水位、流量等数据之间的关系,建立内涝预警模型,通过对历史数据的分析,预测城市内涝的发生概率和严重程度;

(5) 预警发布:根据分析结果,当内涝发生概率超过设定阈值时,及时发布预警信息,预警信息可以通过多种渠道发布,如手机短信、微信公众号、APP、电子显示屏等方式,确保信息能够及时发送给相关部门和居民;

(6) 应急响应:当收到预警信息后,相关部门和居民可以根据预警级别采取相应的应急措施。

一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及城市内涝预警技术领域,尤其是涉及一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法及系统。

背景技术

[0002] 随着城市化进程的加快,城市内涝问题日益严重,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。传统的城市内涝监测方法主要依靠人工观测和少量的监测设备,存在监测范围有限、数据不准确、预警不及时等问题。此外,传统监测方法所获取的数据量有限,难以进行深入的分析和预测。由于缺乏足够的技术支持,很难准确判断内涝的发生概率和严重程度,也无法提前采取有效的预防措施。在面对突发的强降雨等情况时,往往只能被动地进行应急处理,而无法做到提前预警和主动防范。

发明内容

[0003] 本发明针对上述问题,提出了一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法及系统。

[0004] 具体的技术方案如下:

[0005] 一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,包括数据采集、数据传送、数据存储与管理、大数据分析、预警发布及应急响应六个步骤,所述数据采集主要是通过传感器进行数据采集,传感器包括积水水位传感器、雨量传感器、流量传感器与水质传感器;所述数据传送包含有线传输与无线传输,有线传输采用RS485、Modbus等工业通信协议,确保数据传输的稳定性和可靠性;无线传输采用4G/5G、LoRa、NB-IoT等无线通信技术,传输速度快,覆盖范围广。

[0006] 所述积水水位传感器布置在城市易涝点、低洼路段、下穿通道、地下停车场入口等容易积水的区域。这些地方通常是内涝发生的关键位置,通过在这些位置部署积水水位传感器,可以准确地监测到积水的深度变化;

[0007] 雨量传感器布置在广泛分布在城市的各个区域,如公园、广场、学校、居民区等,为了更准确地反映城市不同区域的降雨情况,可以在不同地形地貌和功能区域设置多个雨量传感器;

[0008] 流量传感器布置在城市排水管道的关键节点,如排水口、检查井、泵站等位置,通过监测排水管道中的水流流量,可以了解排水系统的运行状态和排水能力;

[0009] 水质传感器布置在城市排水口、河流交汇处等位置安装水质传感器,用于监测内涝期间水质的变化情况,内涝时,雨水可能会携带各种污染物进入排水系统和水体,及时监测水质变化对于评估内涝对环境的影响至关重要。

[0010] 一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法,包括以下步骤:

[0011] (2) 数据采集:通过在城市的各个关键位置安装的积水水位传感器、雨量传感器、流量传感器与水质传感器等监测设备,实时采集城市内的水位、降雨量、排水管道流量、水

质等数据;

[0012] (2) 数据传送:将采集到的数据通过有线传输或无线传输的方式传输到数据中心,并进行数据加密处理;

[0013] (3) 数据存储与管理:将传输到数据中心的数据进行存储,建立城市内涝数据库,对数据库中的数据进行分类、整理和标注,以便进行数据分析;

[0014] (4) 大数据分析:利用大数据分析技术,对城市内涝数据库中的数据进行挖掘和分析,具体分析降雨量、水位、流量等数据之间的关系,建立内涝预警模型,通过对历史数据的分析,预测城市内涝的发生概率和严重程度;

[0015] (5) 预警发布:根据分析结果,当内涝发生概率超过设定阈值时,及时发布预警信息,预警信息可以通过多种渠道发布,如手机短信、微信公众号、APP、电子显示屏等方式,确保信息能够及时发送给相关部门和居民;

[0016] (6) 应急响应:当收到预警信息后,相关部门和居民可以根据预警级别采取相应的应急措施。

[0017] 本发明的有益效果为:

[0018] 本发明提出的一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法及系统,通过多种传感器实现对城市内涝的实时监测和预警,提高了预警的准确性和及时性,能够有效减少内涝造成的损失;同时预警信息的多渠道发布,能够确保信息及时传递给相关部门和市民,提高了应急响应速度。具有较高的可扩展性和适应性,提高城市的防洪排涝能力。

附图说明

[0019] 图1为本发明专利流程图。

具体实施方式

[0020] 为使本发明的技术方案更加清晰明确,下面结合附图对本发明进行进一步描述,任何对本发明技术方案的技术特征进行等价替换和常规推理得出的方案均落入本发明保护范围。

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0022] 一种基于大数据分析的城市内涝预警监测系统,包括数据采集、数据传送、数据存储与管理、大数据分析、预警发布及应急响应六个步骤,所述数据采集主要是通过传感器进行数据采集,传感器包括积水水位传感器、雨量传感器、流量传感器与水质传感器;所述数据传送包含有线传输与无线传输,有线传输采用RS485、Modbus等工业通信协议,确保数据传输的稳定性和可靠性;无线传输采用4G/5G、LoRa、NB-IoT等无线通信技术,传输速度快,覆盖范围广。

[0023] 一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法,包括以下步骤:

[0024] (3) 数据采集:通过在城市的各个关键位置安装的积水水位传感器、雨量传感器、流量传感器与水质传感器等监测设备,实时采集城市内的水位、降雨量、排水管道流量、水

质等数据;

[0025] (2) 数据传送:将采集到的数据通过有线传输或无线传输的方式传输到数据中心,并进行数据加密处理;

[0026] (3) 数据存储与管理:将传输到数据中心的数据进行存储,建立城市内涝数据库,对数据库中的数据进行分类、整理和标注,以便进行数据分析;

[0027] (4) 大数据分析:利用大数据分析技术,对城市内涝数据库中的数据进行挖掘和分析,具体分析降雨量、水位、流量等数据之间的关系,建立内涝预警模型,通过对历史数据的分析,预测城市内涝的发生概率和严重程度;

[0028] (5) 预警发布:根据分析结果,当内涝发生概率超过设定阈值时,及时发布预警信息,预警信息可以通过多种渠道发布,如手机短信、微信公众号、APP、电子显示屏等方式,确保信息能够及时发送给相关部门和居民;

[0029] (6) 应急响应:当收到预警信息后,相关部门和居民可以根据预警级别采取相应的应急措施。

[0030] 所述积水水位传感器布置在城市易涝点、低洼路段、下穿通道、地下停车场入口等容易积水的区域。这些地方通常是内涝发生的关键位置,通过在这些位置部署积水水位传感器,可以准确地监测到积水的深度变化;积水水位传感器的精度要求一般在厘米级别,以准确反映积水的深度变化,精度应达到 ± 2 厘米以内,确保预警的准确性。

[0031] 雨量传感器布置在广泛分布在城市的各个区域,如公园、广场、学校、居民区等,为了更准确地反映城市不同区域的降雨情况,可以在不同地形地貌和功能区域设置多个雨量传感器;雨量传感器的精度要求一般在毫米级别,以准确测量降雨量的大小,精度应达到 ± 0.5 毫米以内,为内涝预警提供可靠的数据支持。

[0032] 流量传感器布置在城市排水管道的关键节点,如排水口、检查井、泵站等位置,通过监测排水管道中的水流流量,可以了解排水系统的运行状态和排水能力;流量传感器的精度要求根据排水管道的尺寸和流量范围而定,一般在 $\pm 5\%$ 以内,确保能够准确监测排水系统的运行状态和排水能力。

[0033] 水质传感器布置在城市排水口、河流交汇处等位置安装水质传感器,用于监测内涝期间水质的变化情况,内涝时,雨水可能会携带各种污染物进入排水系统和水体,及时监测水质变化对于评估内涝对环境的影响至关重要;水质传感器的精度要求根据不同的水质参数而定,例如pH值传感器的精度应达到 ± 0.1 pH以内,溶解氧传感器的精度应达到 ± 0.5 mg/L以内,以准确反映内涝期间水质的变化情况。

[0034] 本发明提出的一种基于大数据分析的城市内涝预警监测方法及系统,通过多种传感器实现对城市内涝的实时监测和预警,提高了预警的准确性和及时性,能够有效减少内涝造成的损失;对城市内涝的实时监测和数据分析,为城市防洪排涝提供科学依据;同时预警信息的多渠道发布,能够确保信息及时传递给相关部门和市民,提高了应急响应速度。具有较高的可扩展性和适应性,提高城市的防洪排涝能力。可以根据不同城市的特点进行定制化开发。

[0035] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围

为准。

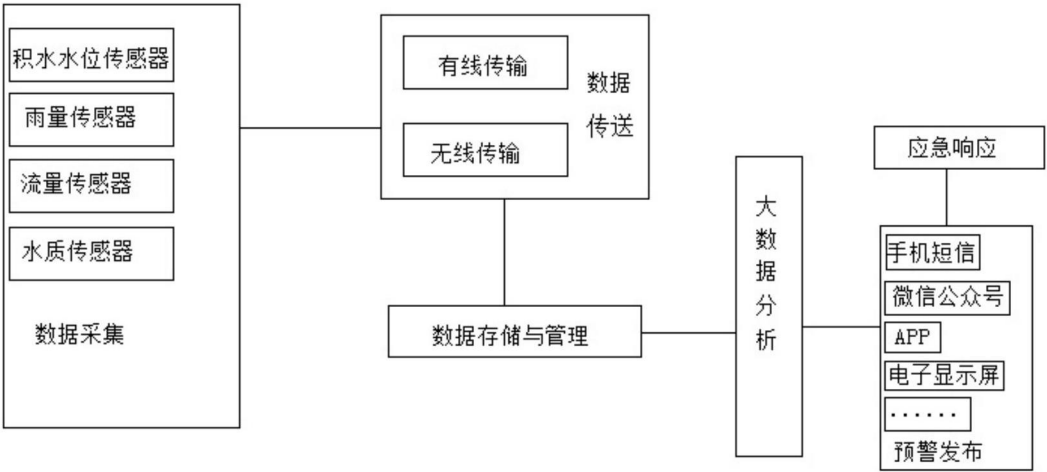


图1